

常微分方程第八次作业

崔正平 2400010714

7.1.2. 考虑微分方程 $y'' + Q(x)y = 0$. 假设函数 $Q(x) \in C(\mathbb{R})$, 且存在 $m, M > 0$, 使得 $m < Q(x) < M$. 求证: 该方程的任意非零解 $y = \phi(x)$ 都是无限振动的; 如果 $x_1 < x_2$ 是 $\phi(x)$ 的两个相邻零点, 则

$$\frac{\pi}{\sqrt{M}} < x_2 - x_1 < \frac{\pi}{\sqrt{m}}.$$

解答.

注意到方程 $y'' + my = 0$ 有一个非零解 $y = \sin \sqrt{m}x$, 且其所有零点为 $k\pi/\sqrt{m}, k \in \mathbb{Z}$, 故由比较定理可得 $\phi(x)$ 在 $(k\pi/\sqrt{m}, (k+1)\pi/\sqrt{m})$ 中至少有一个零点, $\forall k \in \mathbb{Z}$, 从而 $\phi(x)$ 有无穷多个零点, 是无限振动的.

注意到方程 $y'' + My = 0$ 有一个非零解 $y = \sin(\sqrt{M}x - \sqrt{M}x_1)$, 且其所有零点为 $x_1 + k\pi/\sqrt{M}, k \in \mathbb{Z}$, 故由比较定理可得存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使得

$$x_1 < x_1 + \frac{k\pi}{\sqrt{M}} < x_2,$$

从而 $k \geq 1$, 因此 $x_2 - x_1 > \pi/\sqrt{M}$.

再注意到方程 $y'' + my = 0$ 有一个非零解 $y = \sin(\sqrt{m}x - \sqrt{m}x_1)$, 且其所有零点为 $x_1 + k\pi/\sqrt{m}, k \in \mathbb{Z}$, 故由比较定理可得 $\phi(x)$ 在 $(x_1, x_1 + \pi/\sqrt{m})$ 中至少有一个零点, 又 $x_1 < x_2$ 为 $\phi(x)$ 的两个相邻零点, 从而必有 $x_2 < x_1 + \pi/\sqrt{m}$, 因此 $x_2 - x_1 < \pi/\sqrt{m}$. $\square$

7.1.3. 假设 $y(x)$ 和 $z(x)$ 分别是方程 $y'' + q(x)y = 0$ 和 $z'' + Q(x)z = 0$ 的满足初始条件

$$y(x_0) = z(x_0), \quad y'(x_0) = z'(x_0)$$

的解, 并假定在区间 (x_0, x_1) 上, $Q(x) > q(x), y(x) > 0, z(x) > 0$. 求证: 函数 $z(x)/y(x)$ 在此区间上单调递减.

解答.

注意到在 (x_0, x_1) 上

$$\left(\frac{z(x)}{y(x)}\right)' = \frac{z'(x)y(x) - y'(x)z(x)}{y(x)^2},$$

设 $\phi(x) = z'(x)y(x) - y'(x)z(x)$, 则 $\phi(x_0) = z'(x_0)y(x_0) - y'(x_0)z(x_0) = 0$, 并且 $\forall x \in (x_0, x_1)$, 都有

$$\phi'(x) = z''(x)y(x) - y''(x)z(x) = -Q(x)z(x)y(x) + q(x)y(x)z(x) = -(Q(x) - q(x))y(x)z(x) < 0,$$

故 $\phi(x)$ 在 $[x_0, x_1]$ 上严格单调递减, 又 $\phi(x_0) = 0$, 从而在 (x_0, x_1) 上 $\phi(x) < 0$, 因此 $(z(x)/y(x))' < 0$, 即 $z(x)/y(x)$ 在 (x_0, x_1) 上单调递减. $\square$

7.1.4. 设 $y = \phi(x)$ 是微分方程 $y'' + q(x)y = 0$ 的非零解, 其中连续函数 $q(x) > 0$, 又假定 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 是 $\phi(x)$ 的依次增大的零点. 求证: 如果函数 $q(x)$ 严格单调递增, 则 $x_{n+1} - x_n < x_n - x_{n-1}$.

解答.

设 $\tilde{\phi}(x) = \phi(2x_n - x)$, $\tilde{q}(x) = q(2x_n - x)$, 则 $y = \tilde{\phi}(x)$ 是方程 $y'' + \tilde{q}(x)y = 0$ 的非零解, 且有两个相邻的零点 $x_n < 2x_n - x_{n-1}$, 同时由 $q(x)$ 严格单调递增可得 $\tilde{q}(x) < q(x), \forall x > x_n$, 故由比较定理可得 $\phi(x)$ 在区间 $(x_n, 2x_n - x_{n-1})$ 中至少有一个零点, 又 $x_n < x_{n+1}$ 为 $\phi(x)$ 的两个相邻零点, 从而 $x_{n+1} < 2x_n - x_{n-1}$, 因此 $x_{n+1} - x_n < x_n - x_{n-1}$. $\square$

7.1.5. 假设上一题的所有假设均成立, $\forall n \geq 1$, 记 $b_n = \max_{x \in [x_n, x_{n+1}]} |\phi(x)|$. 求证: $b_1 > b_2 > \dots$.

解答.

令

$$\psi(x) = \phi(x)^2 + \frac{\phi'(x)^2}{q(x)},$$

则

$$\begin{aligned} \psi'(x) &= 2\phi(x)\phi'(x) + \frac{2\phi'(x)\phi''(x)q(x) - q'(x)\phi'(x)^2}{q(x)^2} \\ &= 2\phi(x)\phi'(x) + \frac{2\phi'(x)(-q(x)\phi(x))q(x) - q'(x)\phi'(x)^2}{q(x)^2} \\ &= -\frac{q'(x)\phi'(x)^2}{q(x)^2}, \end{aligned}$$

故 $\psi'(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, 并且在任何一个区间上不恒为 0, 从而 $\psi(x)$ 严格单调递减. 设 $x_n^* = \arg \max_{x \in [x_n, x_{n+1}]} |\phi(x)|$, 则 $\phi'(x_n^*) = 0$. 又 $\psi(x_{n+1}^*) < \psi(x_n^*)$, 故 $\phi(x_{n+1}^*)^2 < \phi(x_n^*)^2$, 从而 $b_{n+1} < b_n, \forall n \geq 1$. $\square$

7.1.6. 在第 4 题的假设下, 进一步假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} q(x) = C > 0$. 求证: $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n > 0$.

解答.

由于

$$\psi'(x) = -\frac{q'(x)\phi'(x)^2}{q(x)^2} \geq -\frac{q'(x)}{q(x)} \left(\phi(x)^2 + \frac{\phi'(x)^2}{q(x)} \right) = -\frac{q'(x)}{q(x)} \psi(x),$$

故

$$(q(x)\psi(x))' = q'(x)\psi(x) + q(x)\psi'(x) \geq 0,$$

从而 $q(x)\psi(x)$ 单调递增, 于是 $\forall x \geq x_1^*$, 都有

$$\psi(x) \geq \frac{q(x_1^*)}{q(x)}\psi(x_1^*) = \frac{q(x_1^*)}{q(x)}b_1^2 \geq \frac{q(x_1^*)}{C}b_1^2,$$

再由 $\psi(x)$ 严格单调递减和非负可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \psi(x)$ 存在, 因此

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \sqrt{\lim_{x \rightarrow +\infty} \psi(x)} \geq \sqrt{\frac{q(x_1^*)}{C}b_1^2} = \sqrt{\frac{q(x_1^*)}{C}}b_1 > 0.$$

□

7.1.7. 假设连续函数 $q(x) \leq 0$. 求证: 微分方程 $y'' + q(x)y = 0$ 的满足 $y(0) = a, y(1) = b$ 的解存在且唯一; 进一步, 如果 $a \neq 0, b = 0$, 则这个解在区间 $[0, 1]$ 上严格单调.

解答.

设该方程的一组基本解为 $\phi_1(x), \phi_2(x)$, 则方程的通解为 $y = C_1\phi_1(x) + C_2\phi_2(x), C_1, C_2 \in \mathbb{R}$, 故只需证: $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 都存在唯一的 C_1, C_2 , 使得

$$\begin{cases} C_1\phi_1(0) + C_2\phi_2(0) = a, \\ C_1\phi_1(1) + C_2\phi_2(1) = b. \end{cases}$$

这等价于这个关于 C_1, C_2 的线性方程组的系数矩阵可逆, 这也等价于当 $a = b = 0$, 必有 $C_1 = C_2 = 0$, 因此只需证: 如果 $y = \phi(x)$ 为该方程的满足 $\phi(0) = \phi(1) = 0$ 的解, 则 $\phi(x) \equiv 0$. 事实上, 设 $\psi(x) = \phi^2(x)$, 则

$$\psi'(x) = 2\phi(x)\phi'(x), \quad \psi''(x) = 2\phi'(x)^2 + 2\phi(x)\phi''(x) = 2\phi'(x)^2 + 2(-q(x))\phi^2(x),$$

故 $\psi'(0) = 0, \psi''(x) \geq 0, \forall x \in [0, 1]$, 从而 $\psi'(x)$ 单调递增, 于是 $\psi'(x) \geq \psi'(0) = 0, \forall x \in [0, 1]$, 进而 $\psi(x)$ 也单调递增, 而 $\psi(0) = \psi(1) = 0$, 因此 $\psi(x) \equiv 0$, 即 $\phi(x) \equiv 0$.

设 $y = \phi(x)$ 为该方程的满足 $\phi(0) = a \neq 0, \phi(1) = 0$ 的解, 不妨设 $a > 0$. 同理可得 $\psi'(x)$ 单调递增且 $\psi'(1) = 0$, 故 $\psi'(x) \leq \psi'(1) = 0, \forall x \in [0, 1]$, 从而 $\psi(x)$ 单调递减, 即 $\phi(x)^2$ 单调递减. 又 $\phi(0) > 0, \phi(1) = 0$, 因此 $\phi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减. 再说明 $\phi(x)$ 在任何一个区间上不为常数, 反证: 假设存在 $x_1 < x_2 \in (0, 1)$, 使得 $\phi(x) \equiv C, \forall x \in [x_1, x_2]$, 则 $\phi'(x) \equiv 0, \forall x \in [x_1, x_2]$. 由于 $\phi''(x) = -q(x)\phi(x) \geq 0, \forall x \in [0, 1]$, 故 $\phi'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 从而 $\forall x \in [x_2, 1]$, 都有 $\phi'(x) \geq 0$. 又 $\phi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减, 故 $\phi(x)$ 在 $[x_2, 1]$ 上也为常数, 从而 $C = \phi(1) = 0$, 再由初值问题解的唯一性可得 $\phi(x) \equiv 0, \forall x \in [0, 1]$, 这与 $\phi(0) \neq 0$ 矛盾. 因此 $\phi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递减. □

7.1.8. 设函数 $f(x, y, u)$ 连续可微, $x \in [0, 1]$, 又假设 $y = \phi(x)$ 是微分方程 $y'' = f(x, y, y')$ 在区间 $[0, 1]$ 上的解, 且

$$\phi(0) = a, \quad \phi(1) = b, \quad \frac{\partial f(x, y, u)}{\partial y} > 0, \quad \forall x \in [0, 1], \quad \forall y, u.$$

求证: 如果 β 充分接近 b , 则该方程存在解 $y = \psi(x)$, 使得 $\psi(0) = a, \psi(1) = \beta$.

解答.

$\forall s \in \mathbb{R}$, 设 $y = \phi(x; a, s)$ 为方程 $y'' = f(x, y, y')$ 满足 $\phi(0; a, s) = a, \phi'(0; a, s) = s$ 的解, 由初值问题解的 C^1 依赖性可得只需证 $\forall s_0 \in \mathbb{R}$, 都有 $\frac{\partial \phi}{\partial s}(1; a, s_0) \neq 0$. 反证: 假设存在 $s_0 \in \mathbb{R}$, 使得 $\frac{\partial \phi}{\partial s}(1; a, s_0) = 0$. 令 $\omega(x) = \frac{\partial \phi}{\partial s}(x; a, s_0)$, 则 $y = \omega(x)$ 为方程

$$\omega''(x) = \frac{\partial f}{\partial y} \left(x, \phi(x; a, s_0), \frac{\partial \phi}{\partial x}(x; a, s_0) \right) \omega(x) + \frac{\partial f}{\partial u} \left(x, \phi(x; a, s_0), \frac{\partial \phi}{\partial x}(x; a, s_0) \right) \omega'(x)$$

满足 $\omega(0) = 0, \omega'(0) = 1$ 的解, 并且还满足 $\omega(1) = 0$, 再将该方程简记为 $\omega''(x) = p(x)\omega(x) + q(x)\omega'(x)$, 由条件可得 $p(x) > 0$. 设 $x^* \in (0, 1)$ 为 $\omega(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的第一个极大值点, 则 $\omega(x^*) > 0, \omega'(x^*) = 0, \omega''(x^*) \leq 0$, 代入方程可得

$$0 \geq \omega''(x^*) = p(x^*)\omega(x^*) + q(x^*)\omega'(x^*) > 0,$$

矛盾. □

补充题 1. 考虑区间 $J = (0, +\infty)$ 上的微分方程 $\mathcal{L}u = 0$, 其中 $\mathcal{L}u = -u'' + qu$, 并且 $q \in C(J)$. 我们称 $\mathcal{L}$ (或者称方程) 是**震荡的 (oscillatory)**, 如果方程存在一个非平凡解, 满足其在 J 上有无穷多个零点; 否则称其为**非震荡的 (non-oscillatory)**. 求证: 如果 $\liminf_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) > -\frac{1}{4}$, 则 $\mathcal{L}$ 非震荡; 如果 $\limsup_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) < -\frac{1}{4}$, 则 $\mathcal{L}$ 震荡.

解答.

如果 $\liminf_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) > -\frac{1}{4}$, 则存在 $M, \varepsilon > 0$, 使得 $\forall x > M$, 都有 $x^2 q(x) > -\frac{1}{4} + \varepsilon$, 即 $q(x) > -(\frac{1}{4} - \varepsilon)x^{-2}$. 反证: 假设该方程存在一个非平凡解 $u = \phi(x)$, 满足其在 J 上有无穷多个零点. 由于方程

$$u''(x) + \left(\frac{1}{4} - \varepsilon \right) x^{-2} u(x) = 0$$

的通解为

$$u(x) = C_1 x^{\frac{1}{2} + \sqrt{\varepsilon}} + C_2 x^{\frac{1}{2} - \sqrt{\varepsilon}}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

故由比较定理可得 $u(x) = x^{\frac{1}{2} + \sqrt{\varepsilon}}$ 在 J 上有无穷多个零点, 显然不可能, 矛盾. 因此 $\mathcal{L}$ 非震荡.

如果 $\limsup_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) < -\frac{1}{4}$, 则存在 $M, \varepsilon > 0$, 使得 $\forall x > M$, 都有 $x^2 q(x) < -\frac{1}{4} - \varepsilon$, 即 $q(x) < -(\frac{1}{4} + \varepsilon)x^{-2}$. 任取该方程的一个非平凡解 $u = \phi(x)$. 由于方程

$$u''(x) + \left(\frac{1}{4} + \varepsilon \right) x^{-2} u(x) = 0$$

的通解为

$$u(x) = \sqrt{x}(C_1 \cos(\sqrt{\varepsilon} \ln x) + C_2 \sin(\sqrt{\varepsilon} \ln x)), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

故由比较定理可得 $\phi(x)$ 在 J 上有无穷多个零点, 因此 $\mathcal{L}$ 震荡. □